

Računalstvo

LV02

Osnovna struktura i elementi programa

Upis i ispis

1. Kreirajte program koji će učitati vrijednosti varijabli *a* i *b* te nakon toga izračunati njihov zbroj, razliku, umnožak i kvocijent.

Primjer komunikacije sa korisnikom					
Upisi prvi broj: 1					
Upisi drugi broj: 2					
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>zbroj</i>	<i>razlika</i>	<i>umnozak</i>	<i>kvocijent</i>

1	2	3	-1	2	0.500000

2. Kreirajte program koji će učitati vrijednost temperature u °C i izračunati koliko je to °F.
(°F=°C*1.8+32)

Primjer komunikacije sa korisnikom	
Upisi vrijednost temperature u stupnjevima Celsiusa: 0	
Temperatura u stupnjevima Fahrenheita: 32	

3. Kreirajte program koji će učitati troznamenkasti cijeli broj i nakon toga izračunati zbroj i umnožak njegovih znamenki.
(Da bi dobili pojedinu znamenku koristimo operacije modula i cjelobrojnog dijeljenja primjer:
345%10=5
345/10%10=34%10=4
345/100=3)

Primjer komunikacije sa korisnikom	
Upisi troznamenkasti cijeli broj: 345	
Zbroj znamenki broja 123: 12	
Umnozak znamenki broja 123: 60	

4. Kreirajte program za algoritam koji će učitati broj eura i izračunati koliko je to novčanica od 10 i 5 eura kovanica od 2 eura i 1 euro.

<i>Primjer komunikacije sa korisnikom</i>
Upisi broj eura: 48 U 48 eura ima: - novčanica od 10 eura: 4 - novčanica od 5 eura: 1 - kovanica od 2 eura: 1 - kovanica od 1 eura: 1

5. Kreirajte program koji će učitati vrijednosti varijabli x i y i nakon toga varijablama zamijeniti vrijednosti.

Uputa:

a) pokušajte samo zamijeniti vrijednosti $x=y$ i $y=x$ – što se dogodilo kod ispisa vrijednosti varijabli?

b) pokušajte uvesti dvije nove varijable a i b (pomoćne varijable) te jednu vrijednost spremi u a, a drugu u b i zatim pomoću njih zamijeniti vrijednosti varijabli x i y

c) pokušajte sada zamjenu vrijednosti varijabli izvršiti samo sa jednom pomoćnom varijablom – razmislite kako i isprobajte

<i>Primjer komunikacije sa korisnikom</i>
Upisi vrijednost varijable x: 2 Upisi vrijednost varijable y: 3 Nakon zamjene vrijednosti: - vrijednost varijable x: 3 - vrijednost varijable y: 2

6. Kreirajte program koji će učitati duljinu stranice kvadrata u cm i izračunati površinu i opseg te ispisati opseg i površinu na ekran.
(Uputa, razmislite koliko vam treba varijabli za unos podataka, a koliko za izlaz)